# Робочий лист

## Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

| Студент (ПІБ) | Група | Номер варіанта N |
|---|---|---|
| Антонюк Віктор | КІ-407 | 1 |

**Мета:** оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

**Обладнання:** комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

**Час виконання:** 60 хв (теорія — 5, частина A — 20, частина B — 25, збереження й звіт — 10). Частина C — додаткова.

**Як працювати з листом:** заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

## 0. Підготовка

**1.** Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

| | Частина A | Частина B |
|---|---|---|
| LAN-1 / VLAN 10 | 192.168.1.0/24 | 10.1.10.0/24 |
| LAN-2 / VLAN 20 | 192.168.10.0/24 | 10.1.20.0/24 |
| — / VLAN 30 | — | 10.1.30.0/24 |

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання:
Маршрутизатор працює на мережевому рівні (Layer 3) моделі OSI. Він ухвалює рішення про пересилання пакетів на основі IP-адреси призначення (Destination IP Address) у заголовку IP-пакета та власної таблиці маршрутизації (Routing Table).

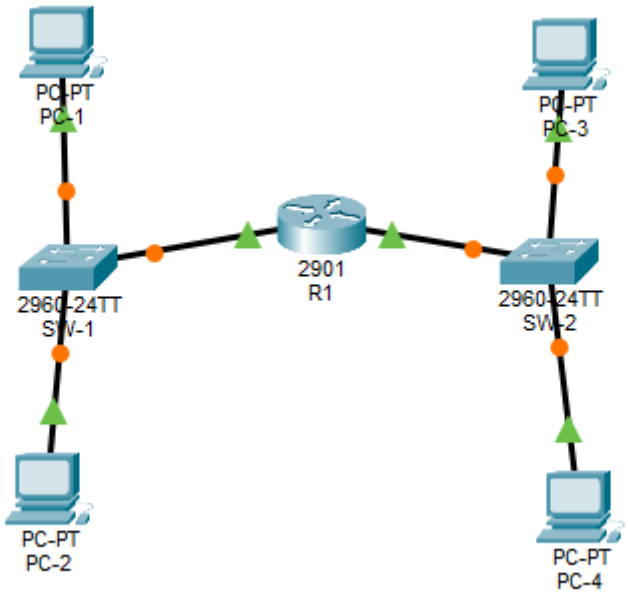
## Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

### А1. Топологія

3. Побудував у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. Кабель між ПК/комутатором та комутатором/маршрутизатором — прямий кабель (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer):




### А2. Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска | Шлюз |
|---|---|---|---|---|
| PC0 | Fa0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC1 | Fa0 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC3 | Fa0 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| R1 | Gig0/0 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | Gig0/1 | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 | — |

## А3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:
enable
configure terminal

5. Задання імені пристрою R1:
enable

configure terminal

hostname R1

end

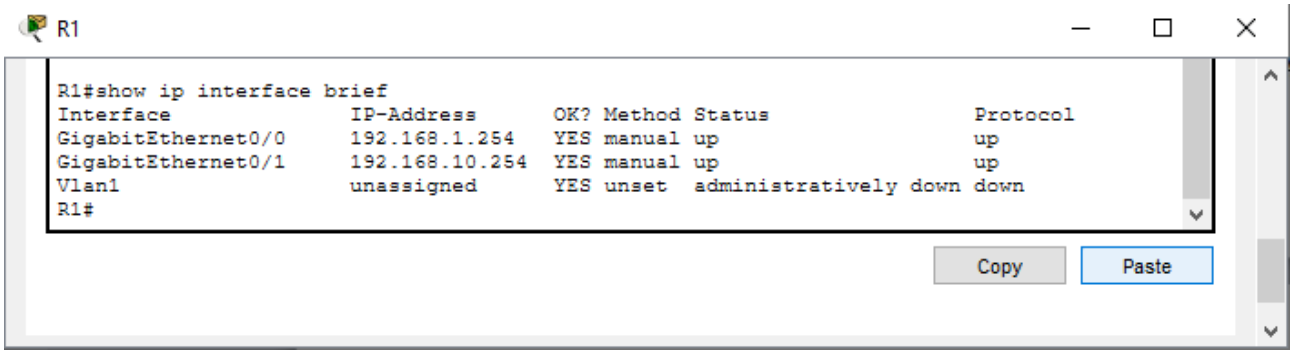
6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):
end
copy running-config startup-config
(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

## А4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):




10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?
C (Connected) — безпосередньо підключена мережа;
L (Local) — локальна IP-адреса конкретного інтерфейсу маршрутизатора (маска /32).

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

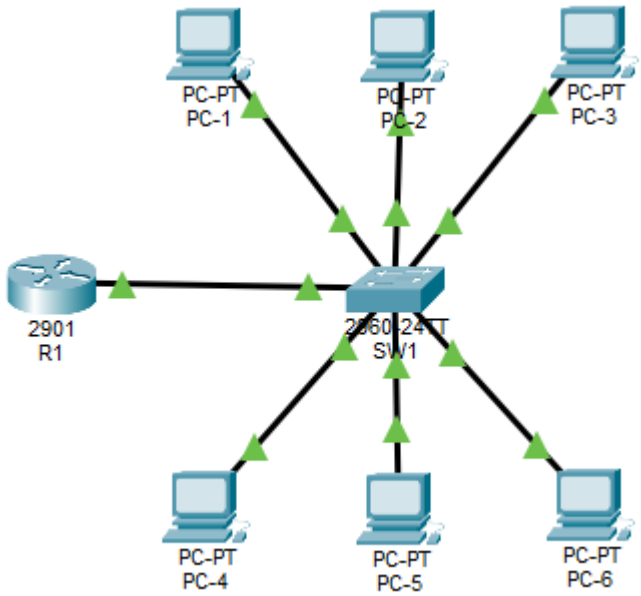
**11.** Результати ping та tracert (позначте результат):

| **Команда** | **Успішно? (так/ні)** | **Кількість переходів / коментар** |
|---|---|---|
| PC0 → PC1 | так | 0 переходів (в межах однієї підмережі) |
| PC0 → шлюз | так | 0 хопів (пряме досягнення інтерфейсу шлюзу 192.168.1.254) |
| PC0 → PC2 (інша мережа) | так | 1 хоп (пакет маршрутизується через R1) |
| tracert PC0 → PC3 | так | 2 хопи: 192.168.1.254 -> 192.168.10.2 |

12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% loss).
Поясніть: Після деактивації Gig0/1 маршрутизатор вилучив підмережу 192.168.10.0/24 із таблиці маршрутизації, що унеможливило доставку пакетів до мережі LAN-2.

## Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer):



## В1. Топологія і таблиця портів

| Порти SW2 | VLAN | Назва VLAN | ПК |
|---|---|---|---|
| Fa0/1 – Fa0/2 | 10 | VLAN10 | PC-1, PC-2 |
| Fa0/3 – Fa0/4 | 20 | VLAN20 | PC-3, PC-4 |
| Fa0/5 – Fa0/6 | 30 | VLAN30 | PC-5, PC-6 |
| Gig0/1 | trunk | — | до R2 Gig0/0 |

## В2. Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска | Шлюз |
|---|---|---|---|---|
| PC4 (PC-1) | Fa0 | 10.1.10.1 | 255.255.255.0 | 10.1.10.254 |
| PC5 (PC-2) | Fa0 | 10.1.10.2 | 255.255.255.0 | 10.1.10.254 |
| PC6 (PC-3) | Fa0 | 10.1.20.1 | 255.255.255.0 | 10.1.20.254 |
| PC7 (PC-4) | Fa0 | 10.1.20.2 | 255.255.255.0 | 10.1.20.254 |
| PC8 (PC-5) | Fa0 | 10.1.30.1 | 255.255.255.0 | 10.1.30.254 |
| PC9 (PC-6) | Fa0 | 10.1.30.2 | 255.255.255.0 | 10.1.30.254 |
| R2 | Gig0/0.10 | 10.1.10.254 | 255.255.255.0 | — |
| R2 | Gig0/0.20 | 10.1.20.254 | 255.255.255.0 | — |
| R2 | Gig0/0.30 | 10.1.30.254 | 255.255.255.0 | — |

## В3. Налаштування комутатора SW1

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

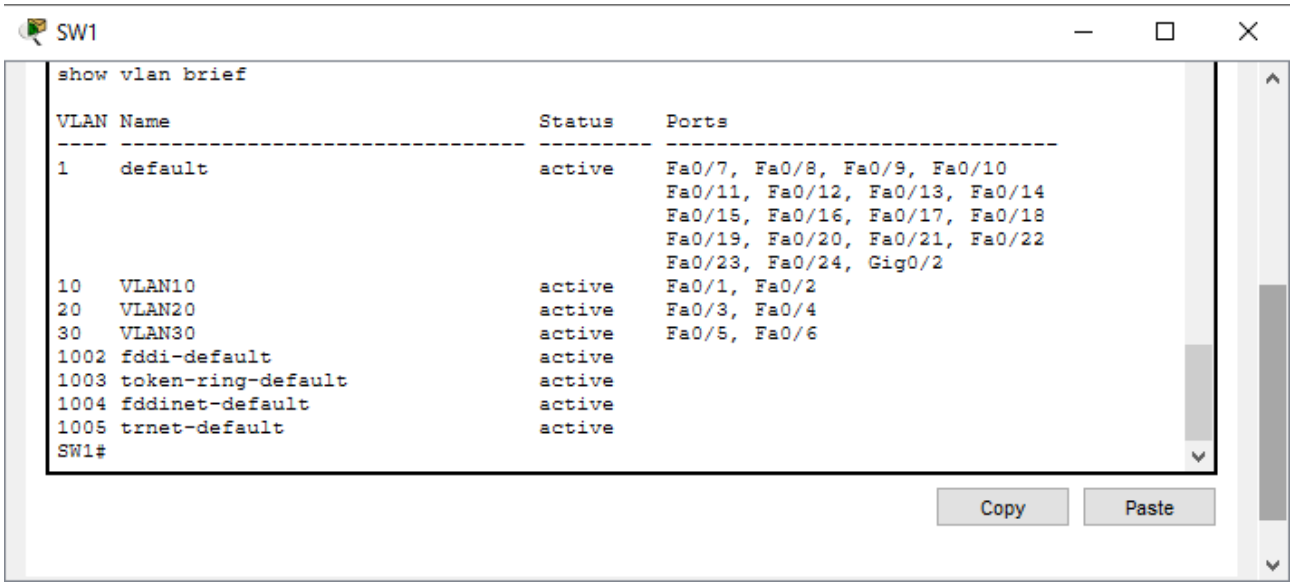
```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

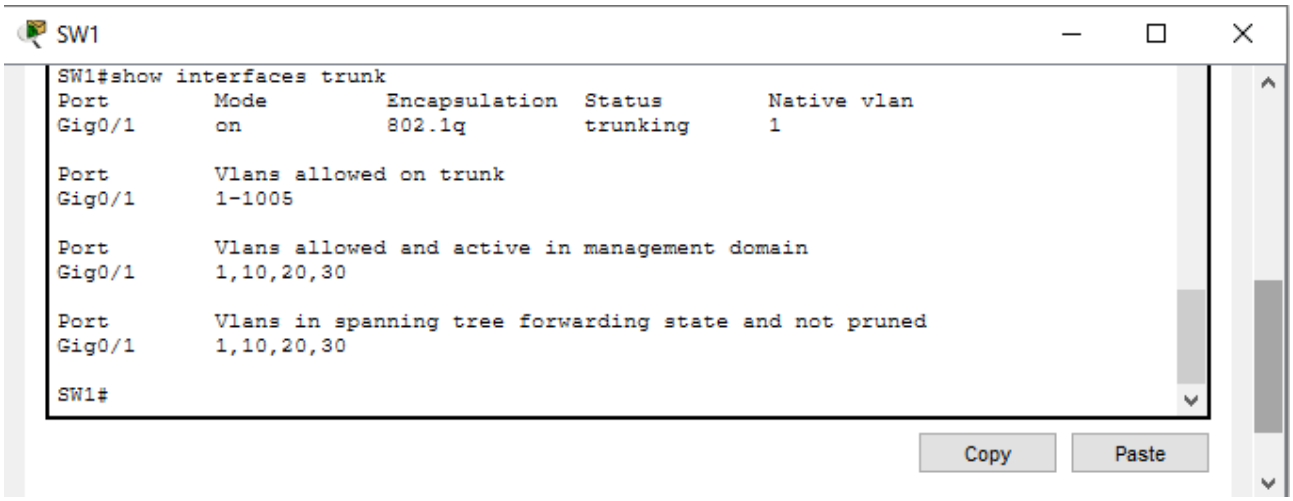
```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk

**16.** Результат show vlan brief:




**17.** Результат show interfaces trunk:




## B4. Налаштування маршрутизатора R1

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
(На фізичному інтерфейсі немає IP-адреси, тому що він працює як транспортний Trunk-канал для віртуальних підінтерфейсів).

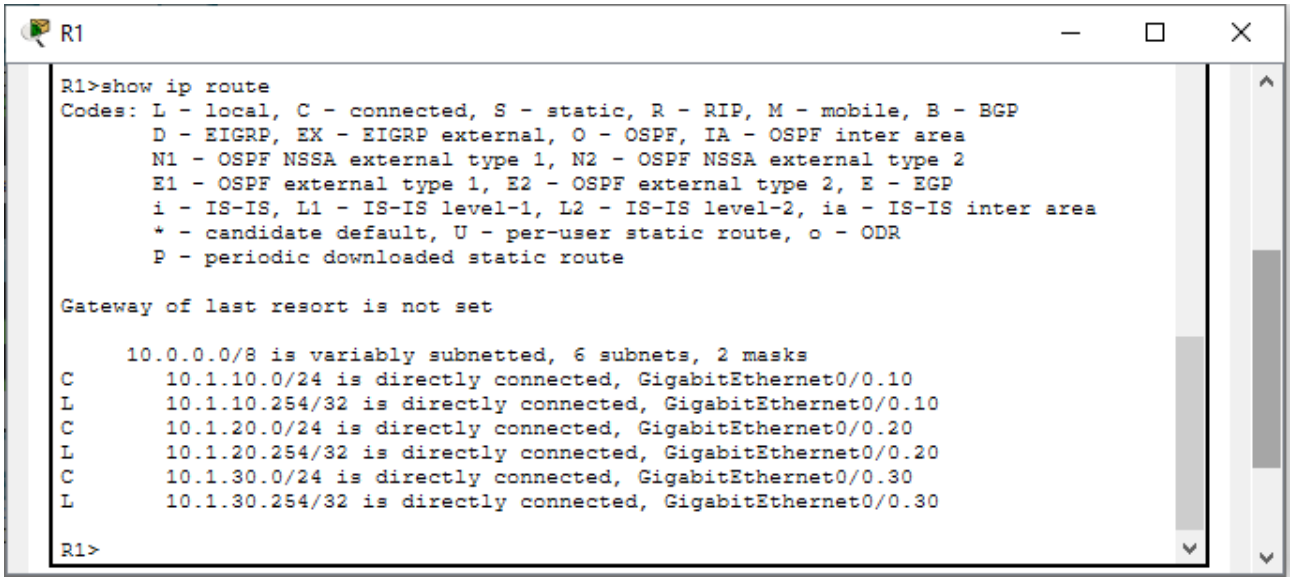
19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.1.10.254 255.255.255.0

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):
interface GigabitEthernet0/0.20

```
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.1.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.1.30.254 255.255.255.0
```

### B5. Перевірка

**21.** show ip route на R1:

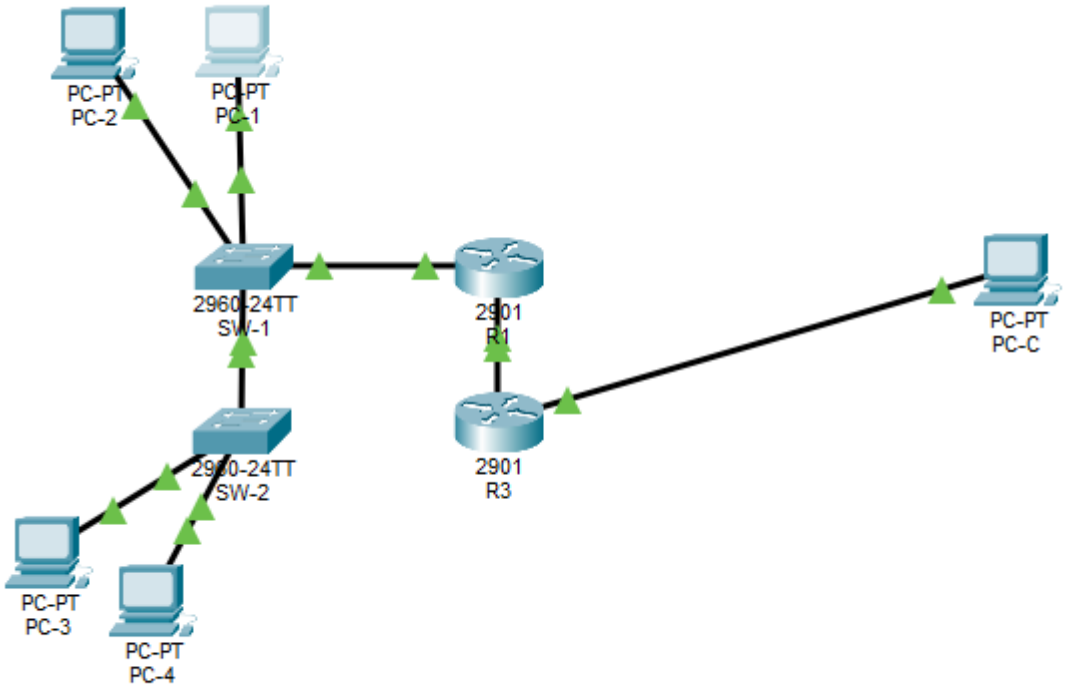



**22.** Результати ping та tracert:

| Команда | Успішно? (так/ні) | Коментар |
|---|---|---|
| PC4 → PC5 (той самий VLAN) | так | Прямий ICMP-обмін через комутатор L2 |
| PC4 → PC6 (VLAN 20) | так | Маршрутизується через підінтерфейс Gi0/0.20 |
| PC4 → PC8 (VLAN 30) | так | Маршрутизується через підінтерфейс Gi0/0.30 |
| tracert PC4 → PC6 | так | 1-й хоп: 10.1.10.254 (шлюз), 2-й хоп: 10.1.20.1 |

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC5 отримав адресу 10.1.20.2 зі шлюзом 10.1.20.254. Результат ping PC5 → PC6: так (успішно).
Що змінилося і чому: ПК опинився в одному L2-домені (VLAN 20) із пристроєм PC6 (10.1.20.1), тому кадри тепер передаються напряму через комутатор без залучення маршрутизатора.

## Частина C (додаткова). Динамічна маршрутизація RIP




24. Команди налаштування RIP на R1 та R3 (версія 2, no auto-summary, network):
На R1:
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.1.0
 network 192.168.10.0
 network 10.0.0.0

На R3:
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.0.0
 network 10.1.30.0

**25.** Результат show ip route на R1 та R3 після налаштування RIP:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R       10.1.30.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1
L       192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10

R1#
```

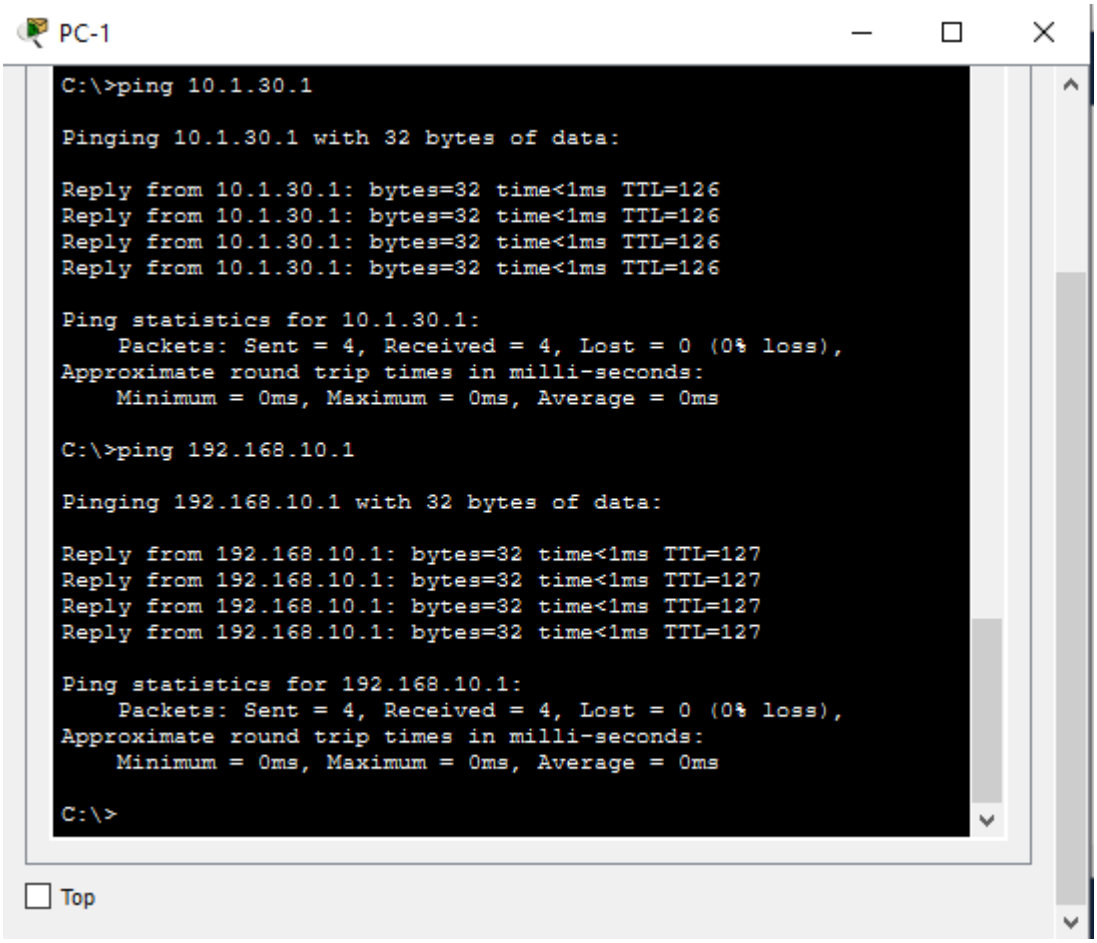
```
R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.1.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:16, GigabitEthernet0/0
R    192.168.10.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:16, GigabitEthernet0/0

R3#
```

26. ping між кінцевими вузлами через два маршрутизатори: так (успішно, 0% втрат).




## Збереження та здача

| Елемент | Виконано (✓) |
|---|---|
| copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2 | ✓ |
| Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/ | ✓ |
| Файл проєкту .pkt додано в репозиторій | ✓ |
| Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8 | |

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

## Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?

• Користувацький (Router>): базовий перегляд стану. Вхід за замовчуванням.

• Привілейований (Router#): розширений перегляд конфігурацій і діагностика. Перехід: enable.

• Глобальної конфігурації (Router(config)#): зміна параметрів пристрою. Перехід: configure terminal.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?
IP-адреса призначається командою: ip address <IP-адреса> <маска>.
Команда no shutdown вмикає інтерфейс (переводить із стану administratively down у робочий стан up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?
Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) — це IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора у поточній підмережі, куди ПК відправляє всі пакети, адресовані пристроям в інших мережах.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?
Перегляд таблиці: show ip route.
• C (Connected) — прямо підключена мережа;
• L (Local) — IP-адреса інтерфейсу (/32);
• S (Static) — статичний маршрут;
• R (RIP) — динамічний маршрут RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?
Додати другу адреси: ip address <IP> <маска> secondary.
Якщо не вказати secondary, нова IP-адреса замінить (видалить) попередньо призначену адресу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?
• VLAN — віртуальна локальна мережа для логічного розділення пристроїв на L2 рівні.
• Trunk — режим порту комутатора для передачі трафіку декількох VLAN через один фізичний кабель (802.1Q).

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки?
Router-on-a-stick — маршрутизація між VLAN через один фізичний інтерфейс із підінтерфейсами.
• Переваги: економія портів маршрутизатора;
• Недоліки: фізичний кабель стає вузьким місцем (bottleneck) для всього між-VLAN трафіку.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?
Вказує маршрутизатору обробляти тегований 802.1Q трафік та прив'язує підінтерфейс до конкретного VLAN ID.

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?
• L2 комутує кадри тільки в межах одного VLAN за MAC-адресами.
• L3 підтримує апаратну маршрутизацію між VLAN.
• Маршрутизатор доцільніший при використанні складних правил безпеки (ACL), NAT чи підключенні WAN.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?
Налаштування: ip route <мережа> <маска> <next-hop>.
Статичний маршрут задається вручну і не створює службового трафіку, а RIP автоматично адаптується до змін у топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?
• running-config — поточна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), втрачається при перезавантаженні.
• startup-config — збережена конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), зчитується при старті.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?
• ping — перевіряє наявність зв'язку та затримку до цільового вузла за допомогою ICMP.
• tracert — відображає повний маршрут (ланцюжок маршрутизаторів) до цільового вузла.

### Таблиця: режими CLI

| Режим | Запрошення | Команда переходу |
|---|---|---|
| Користувацький | Router> | Вхід у CLI / enable |
| Привілейований | Router# | enable / configure terminal |
| Глобальної конфігурації | Router(config)# | configure terminal |
| Конфігурація інтерфейсу | Router(config-if)# | interface GigabitEthernet0/0 |
| Конфігурація підінтерфейсу | Router(config-subif)# | interface GigabitEthernet0/0.10 |

## Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №6 було успішно опановано навички побудови мереж із маршрутизацією між підмережами та між VLAN за технологією Router-on-a-Stick в Cisco Packet Tracer. Було налаштовано підінтерфейси, інкапсуляцію IEEE 802.1Q та перевірено повну міжмережеву зв'язність між VLAN 10, 20 та 30. Конфігурації збережено в NVRAM пристроїв.

### Оцінювання

| Критерій | Макс. | Бали |
|---|---|---|
| Частина A: топологія, адресація, ping між мережами | 3 | |
| Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN | 4 | |
| Збереження конфігурації та файл .pkt | 1 | |
| Звіт і відповіді на контрольні запитання | 2 | |
| Разом | 10 | |
| Додатково: частина C (RIP) | +1 | |

Підпис викладача: _____ Дата: _____